PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

TP 1 · Le son a besoin de matière

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
—	Partie A : cloche à vide et réveil, ou vidéo de l'expérience si le lycée n'a pas de cloche. Partie B : GBF, haut-parleur, microphone et oscilloscope.	Matériel du laboratoire. Une cloche à vide se trouve souvent au collège voisin : se renseigner avant d'acheter.	prêt

Mise en œuvre · TP 1

AVANT LA SÉANCE

1. Partie B : GBF à 500 Hz, faible volume ; microphone à 10 cm du haut-parleur ; oscilloscope à 0,5 ms/div.

CE QUI PEUT RATER

Volume trop fort : la courbe est écrêtée (plate en haut). Baisser le volume.

TP 2 · Mesurer la vitesse du son

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Deux microphones alignés, reliés aux deux voies de l'oscilloscope (mode monocoup) ; un claquement sec devant le premier micro. On mesure le retard entre les deux signaux pour plusieurs distances.	Deux microphones et oscilloscope du laboratoire (ou interface ExAO avec deux micros), règle de 1 m, deux planchettes pour le claquement.	prêt
B	Deux smartphones des élèves avec phyphox, « Chronomètre acoustique », à 5, 10 puis 15 m l'un de l'autre (couloir ou cour). Un claquement près de chaque téléphone.	Application gratuite phyphox (Android et iPhone), double décamètre, planchettes.	0 €

Mise en œuvre · TP 2

AVANT LA SÉANCE

1. Oscilloscope : 0,5 ms/div, déclenchement sur la voie 1, mode monocoup (« single »). Faire un essai avant la séance.

PENDANT LA SÉANCE

1. Claquement à 20 cm devant le micro 1, dans l'axe des deux micros. Écarter le micro 2 de 0,25 m, 0,50 m, 0,75 m puis 1 m.
2. Mesurer le décalage entre le début des deux signaux.

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

CE QUI PEUT RATER

Claquement sur le côté : le son n'arrive pas dans l'ordre prévu. Rester bien dans l'axe.

Bruit de la salle : il déclenche l'oscilloscope. Monter le niveau de déclenchement.

Version B : régler le seuil de phyphox pour que les voix ne déclenchent pas le chronomètre ; les claquements doivent être faits à moins de 10 cm de chaque téléphone. Faire un essai à 0 m : les deux durées doivent être presque égales.

TP 3 · Le bruit de l'atelier

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Sonomètre ; meuleuse tenue par le professeur ; bouchons et casque de l'atelier.	mini-sonomètre, Pierron 09991.10.	69 €
B	Même TP avec une application de sonomètre sur smartphone (NIOSH SLM sur iPhone, Sound Meter sur Android).	Smartphones des élèves.	0 €

Mise en œuvre · TP 3

AVANT LA SÉANCE

1. Marquer au sol, à la craie, 1, 2, 4, 6 et 8 m depuis la meuleuse, dehors ou dans un grand espace.
2. Régler le sonomètre en pondération A, réponse lente.

PENDANT LA SÉANCE

1. Sonomètre tenu à bout de bras, micro vers la meuleuse. Trois relevés par distance, moyenne.

CE QUI PEUT RATER

Dans un petit atelier, l'écho fausse la baisse de 6 dB par doublement de distance.

SÉCURITÉ

Toute personne à moins de 4 m de la meuleuse porte un casque ou des bouchons, et des lunettes.

CONSEIL

Chaque TP contient un « Exemple de mesures » : si une mesure échoue, les élèves exploitent ces valeurs et la séance continue.